Hesteveddeløpet

Elleve hester, nummerert 2–12, løper om kapp. To terninger kastes, og hesten med samme nummer som summen flytter ett felt fram. Hvilken hest vinner oftest, og hvorfor? Varighet: 30 minutter.

Slik spiller dere

1. Spill i grupper på 3–5 med spillebrettet på side 2 (eller hele klassen med tavleversjonen). Hver elev velger en hest. Flere kan velge samme hest.
2. Kast to terninger og legg sammen. Hesten med det nummeret flytter ett felt. Sett et kryss i feltet.
3. Hesten som først kommer i mål (8 felt), vinner. Spill tre løp og noter vinneren hver gang.
4. Svar på spørsmålene på side 2 etterpå.

Før dere starter

La alle skrive ned hvilken hest de tror vinner, og hvorfor. Hvorfor vil ingen velge hest nummer 1?

Til læreren: fasit

Sum	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Måter	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
P	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{36}$

Hest 7 har størst sannsynlighet ($\frac{1}{6}$) for å flytte i hvert kast. Hest 2 og 12 har bare $\frac{1}{36}$. Hest 1 kan aldri flytte.

Sannsynligheten for å få 6, 7 eller 8 er $\frac{16}{36} = \frac{4}{9}$.

Hesteveddeløpet spillebrett

Hest	1	2	3	4	5	6	7	8	Mål
2									MÅL
3									MÅL
4									MÅL
5									MÅL
6									MÅL
7									MÅL
8									MÅL
9									MÅL
10									MÅL
11									MÅL
12									MÅL

Etter løpet

1. Fyll ut tabellen: hvor mange måter kan du få hver sum med to terninger?

2. Hva er sannsynligheten for at hest 7 flytter i ett kast? Og hest 2?

3. Hvor stor er sannsynligheten for at hest 6, 7 eller 8 flytter?

4. Er spillet rettferdig? Hvordan kan du endre reglene så alle hestene får like stor sjanse?

Sum	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Antall måter											